

2025-11-B5

$t = \sin \theta - \cos \theta$ がある.

- (1) $\sin \theta \cos \theta$ を t を用いて表せ.
- (2) t を $t = r \sin(\theta + \alpha)$ ($r > 0, -\pi \leq \alpha < \pi$) の形で表せ. また, $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき, t のとり得る値の範囲を求めよ.
- (3) $0 \leq \theta < 2\pi$ とする. 関数 $y = 2(\sin \theta - \cos \theta) - 2 \sin \theta \cos \theta + 3$ のとり得る値の範囲を求めよ. また, $y = a$ を満たす θ の値がちょうど 4 個となるような定数 a の値の範囲を求めよ.

$$\frac{z}{\varepsilon^{t-1}} = \theta \cos \theta \operatorname{erf} (1) \quad \operatorname{erf} z = t \left(\frac{t}{x} - \theta \right) \quad \operatorname{erf} z = t \operatorname{erf} z \quad \operatorname{erf} z = t \operatorname{erf} z \quad \operatorname{erf} z = t \operatorname{erf} z$$

2026-1-A7

α は第 4 象限の角であり, $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ である. また, θ の関数

$$y = 3 \sin(\theta - 2\alpha) + \sin \theta \cdots \textcircled{1}$$

がある.

- (1) $\cos \alpha$ の値を求めよ. また, $\sin 2\alpha$ の値を求めよ.
- (2) 関数①を $\sin \theta, \cos \theta$ を用いて表せ.
- (3) $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき, 関数①の最大値と最小値を求めよ.

$$(1) \cos \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}, \sin 2\alpha = -\frac{3}{2\sqrt{2}} \quad (2) y = 2 \sin \theta + 2\sqrt{2} \cos \theta \quad (3) (\text{最大值}) 2\sqrt{3}, (\text{最小值}) -2\sqrt{2}$$

2026-1-B2 三角関数の学習を終えた太郎さんと花子さんは、先生に次の問題 A を与えられた。

問題 A a を定数とする。 θ についての方程式 $\sin \theta + a \sin^2 \theta = 0$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) …… ①
があり、1 つの解が $\frac{\pi}{6}$ である。 a の値を求めよ。 また、方程式①の他の解をすべて求めよ。

2 人は次のように話している。

太郎：まず、方程式①は $\sin \theta(1 + a \sin \theta) = 0$ と変形できるから、 $\sin \theta = 0$ または $1 + a \sin \theta = 0$ のときに分けることができるね。

花子：そうだね。 $\sin \theta = 0$ を満たす θ の値に $\frac{\pi}{6}$ は含まれないから、 $1 + a \sin \theta = 0$ に $\theta = \frac{\pi}{6}$ を代入すると、 a の値がわかりそうだね。

太郎：なるほど。 それなら解けるかもしれないね。

(1) 次の (ア) , (イ) , (ウ) に当てはまる最も適当な数を答えよ。

$\sin \frac{\pi}{6}$ の値は (ア) であるから、 $1 + a \sin \theta = 0$ に $\theta = \frac{\pi}{6}$ を代入して、 $a =$ (イ) がわかる。
したがって、方程式①の他の解をすべて求めると、 $\theta =$ (ウ) である。

先生：次の問題 B も解いてみましょう。

問題 B b を定数とする。 θ についての方程式 $\sin \theta + b \sin 2\theta = 0$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) …… ②
があり、1 つの解が $\frac{2}{3}\pi$ である。 b の値を求めよ。 また、方程式②の他の解をすべて求めよ。

(2) 問題 B を解け。

$$\frac{2}{1}(\mathcal{L})(1) \quad , \quad 2 - (\quad) \quad , \quad 0(\frac{9}{2\pi}) \quad , \quad \pi \quad , \quad 1 = q(2) \quad , \quad \theta = 0 \quad , \quad \pi \quad , \quad \frac{3}{\pi^4}$$

2026-1-B5

1 より小さい正の数からなる数列 $\{a_n\}$ があり, 次のように群に分かれている.

$$\{a_n\} := \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, | \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12}, | \frac{1}{18}, \frac{5}{18}, \frac{7}{18}, \frac{11}{18}, \frac{13}{18}, \frac{17}{18}, | \frac{1}{24}, \dots$$

第 k 群には, 分母が $6k$ で, 分子が 6 で割ると 1 または 5 余るような $6k$ 未満の自然数であるすべての分数が小さい順に並んでいる ($k = 1, 2, 3, \dots$). ただし, 各項は約分されていないものとする.

- (1) 第 4 群に含まれる項数, 項の総和をそれぞれ求めよ.
- (2) 第 k 群に含まれる項数, 項の総和をそれぞれ k を用いて表せ.
- (3) a_{1000} は第何群に含まれるか答えよ. また,

$$\sum_{k=1}^{1000} a_k$$

を求めよ.

